



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目： 基质辅助激光解吸飞行时间质谱法定性分析啤酒中的糖聚合物

激光解吸飞行时间质谱法测定富勒烯 C₆₀

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.05.22

组 别：第二组

指导教师：林志为、杨亨婷

实验目的：

1. 初步掌握 MALDI-TOF MS 仪的使用方法及相关理论。
2. 了解 MALDI-TOF MS 仪对糖类化合物进行定性分析的全过程。
3. 学会计算数均分子量、重均分子量、聚合度等。
4. 了解 MALDI-TOF MS 对富勒烯 C₆₀ 进行定性分析的过程。

实验原理：

MALDI-TOF MS 原理是将微量样品与过量基质的混合液体点到样品靶上，经加热或吹干形成共结晶后，把样品靶放入离子源室内，达到一定真空后，激光照射到靶上的样品，质从激光中吸收能量传递给样品分子，样品分子瞬间气化。基质的质子转移给样品分子使其离子化，然后进入飞行时间质量分析器，根据它们各自的质荷比(m/z) 进行检测，数据处理后得到质谱图。

MALDI-TOF MS 质谱仪由离子源、飞行时间质量分析器(线性、反射)、离子检测器、数据采集及分析系统四个主要部分组成。如图 1 所示。

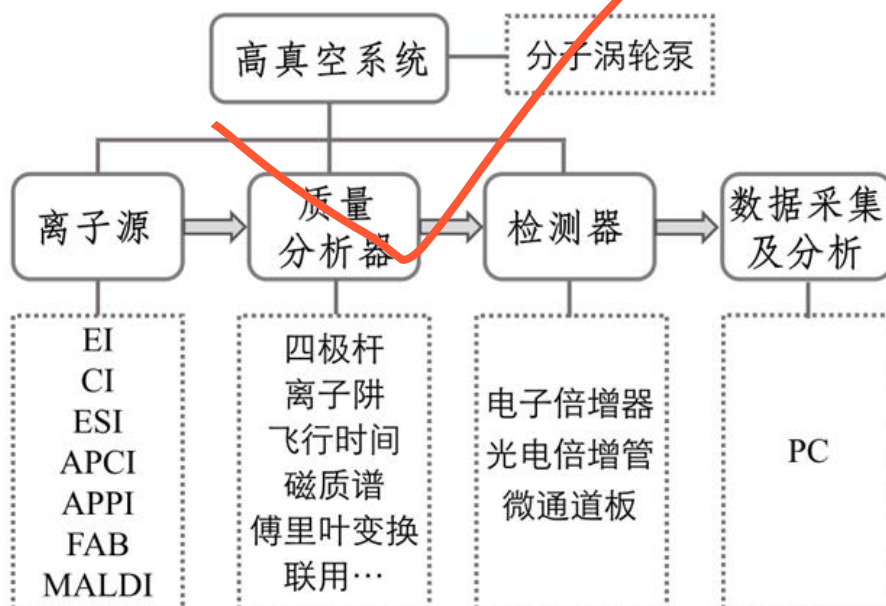


图 1 质谱法原理和仪器结构示意图

在 MALDI-TOF MS 中, 基质是一种可通过光激发或光离子作用而把质子转移给分析物, 从而促进分析物分子离子形成的物质。基质作用主要如下:

- ① 吸收激光能量并把能量转移给分析物, 分析物得到能量形成分子离子, 避免由于过量的能量使分析物裂解;
- ② 包埋分析物, 使分析物分子之间彼此隔离, 避免分析物分子之间的缔合, 这种缔合会导致质量的复杂化, 以至无法进行解吸;
- ③ 适当的基质分子还会通过光激发或光离子化作用把质子转移给分析物, 从而促进分析物分子离子的形成。

飞行时间质量分析器 (TOF) 的原理是离子在电场作用下加速飞过飞行管道, 根据到达检测器的飞行时间不同得到不同的离子质荷比 (m/z)。所有离子应该得到的势能为:

$$E_{pot} = zU$$

离子离开加速区时的动能为:

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$$

在离子加速过程中, 能量是守恒的, 将势能转换为动能:

$$zU = \frac{1}{2}mv^2$$

离子离开加速区时的速度为:

$$v = (2zU/m)^{1/2}$$

不同 m/z 的离子的飞行时间为:

$$t = L (m/2zU)^{1/2}$$

从以上公式可以得出, m/z 越大的离子, 飞行的速度越慢, 到达检测器的时间越长。(其中, U : 加速电场电压; z : 离子所带电荷; m : 离子质量; v : 离子飞行速度; L : 飞行管道长度; t : 离子飞行时间)。

MALDI-TOF 作为重要的质谱分析工具, 在聚合物表征中起到不可或缺的作用, 可用于聚合物数均和重均分子量测定、分子量分布、重复单元结构确认、端基确定、杂质及添加物的检测等。MALDI-TOF MS 可快速便捷地定性分析啤酒中聚合度大于 7 的糖类。啤酒发酵过程中, 大部分小分子量的糖类会被酵母代谢转化为乙醇和二氧化碳, 但麦芽四糖和一些分子量较大的低聚麦芽糖仍保留在最终的产品中。啤酒中的糖类物质会影响啤酒的口感, 因此鉴定其中的糖类具有重要意义。

聚合物是由化学组成相同而聚合度不等的同系混合物组成的, 即由分子链长度不同的高聚物混合组成。其数均分子量、重均分子量与分散度的计算公式如下:

$$M_n (\text{数均分子量}) = \frac{\sum n_i M_i}{\sum n_i}$$

$$M_w (\text{重均分子量}) = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i}$$

$$Pd (\text{分散度}) = \frac{M_w}{M_n}$$

富勒烯 C₆₀ 是单纯由碳原子结合形成的稳定分子，它具有 60 个顶点和 32 个面，其中 12 个为正五边形，20 个为正六边形。其相对分子质量为 720。在 C₆₀ 及其衍生物的特征、生成机理和结构分析以及气相离子反应行为的研究中，质谱技术起着非常重要的作用。质谱图上只有 C₆₀ 孤零零的一个强峰，像一根没有挂旗的旗杆，在 C₇₀ 处还有一个微弱的信号。采用不同电离方式对富勒烯或富勒烯衍生物进行质谱分析时，由于样品电离效率的差别，所产生的质谱信号差异非常大。

仪器和试剂：

仪器：

Autoflex max MALDI-TOF MS 质谱仪；

分析天平：XS205 型，美国 Mettler Toledo 公司；

超纯水仪系统：Milli-Q 型，美国 Millipore 公司；

试剂：

标准混合液：多肽标准品。

三氟乙酸：色谱纯，阿拉丁试剂有限公司；

青岛啤酒：产于山东省青岛市；

南昌啤酒：产于江西省南昌市；

雪津啤酒：产于福建省莆田市；

THAP：色谱纯，美国 Sigma-Aldrich 公司；

乙腈：色谱纯，德国 Merck 公司；

醋酸钠：分析纯，国药集团化学试剂有限公司。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项：

仪器条件：

仪器的参数激光源：Nd:YAG 激光；

采集方法：反射正离子模式（酒中的糖聚合物）；反射负离子模式（富勒烯 C₆₀）。

实验操作步骤：

实验内容：

（1）啤酒的稀释

啤酒稀释前，对啤酒进行超声脱气 0.5 h。脱气后，分别用超纯水将啤酒进行梯度稀释，得到啤酒原液、5 倍稀释液。

（2）基质的制备

将 1 mg THAP 溶解于 100 μ L 乙腈/水溶液（体积比 1:1，含 0.1% 三氟乙酸）中，涡旋均匀，得到 10 mg·mL⁻¹ THAP 基质溶液。

用乙腈/水溶液（体积比 1:1，含 0.1% 三氟乙酸）溶解醋酸钠，配置得到浓度为 2 mg·mL⁻¹ 的醋酸钠溶液。

（3）点样

将上述 10 mg·mL⁻¹ THAP 基质溶液与 2 mg·mL⁻¹ 醋酸钠溶液按体积比 2:1 混合后即可得到掺有钠离子的 THAP 基质溶液。

将各浓度梯度的啤酒样品分别与基质溶液等体积混合，得到待测样品溶液。用移液枪取 1 μL 基质溶液置于靶板的圆孔内，再取 1 μL 待测溶液置于基质溶液上，用移液枪把圆孔内的溶液快速吸上来、放下去三次，充分混合，晾干。记录好位置。

(4) C₆₀ 样品制备

将 2.0 mg C₆₀ 溶解于 100 μL 甲苯中，逐级稀释至 2.0 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ ，取 1 μL 稀释液点在靶板上。记录好靶板上样品的位置。

上机部分：

(1) 实验条件

在“Status”中找到“Details”，点击“Vacuum”，观察真空度变化。当“Lock Rough”灯变绿，“Source Rough”灯变绿，分子泵开始工作。当“Source High”灯变绿，且数值达到 1.0e^{-6} 即可。

(2) 选择方法文件

点击“Select Method”，根据待测样品的分子量大小、样品性质，啤酒糖类选择“RP”方法，C₆₀ 选择“RN”方法。

(3) 采集数据

在“Detection”中调整 m/z 检测范围，在激光调整栏里调整激光能量。点击“Start”开始采集，点击“Add”累加图谱，“SaveAs”存储数据。在测下一个样品之前，先“Clear Sum”清除内存图谱。

(4) 数据分析

采样完毕，在“FlexAnalysis”中的“polytools”打开待分析文件。根据图谱中的峰值定性分析，算出数均分子量、重均分子量、端基、单体等信息。

(5) 传输数据

将数据在“File”中“Export”存储成 ASCII 格式，上传。用 Origin 软件作图。

(6) 移出样品靶

点击“LOAD/EJECT”，待入口盖打开，送出 Tray，把装有样品靶的靶托从样品靶平台取出，把靶板清洗干净。取另一块干净的靶板轻轻放回仪器样品靶平台上，点击“LOAD/EJECT”，确保在“In”的状态。选择方法，让仪器处于 Standby 状态。

注意事项：

1. 点样的时候要把基质和样品混合均匀。
2. 真空抽到 1.0e^{-6} 才可以开始测试。
3. 在可以出峰的前提下，控制激光能量尽可能的低。
4. 不能直接分析不挥发性物质和操作条件下易变质的物质。

实验数据与表格：

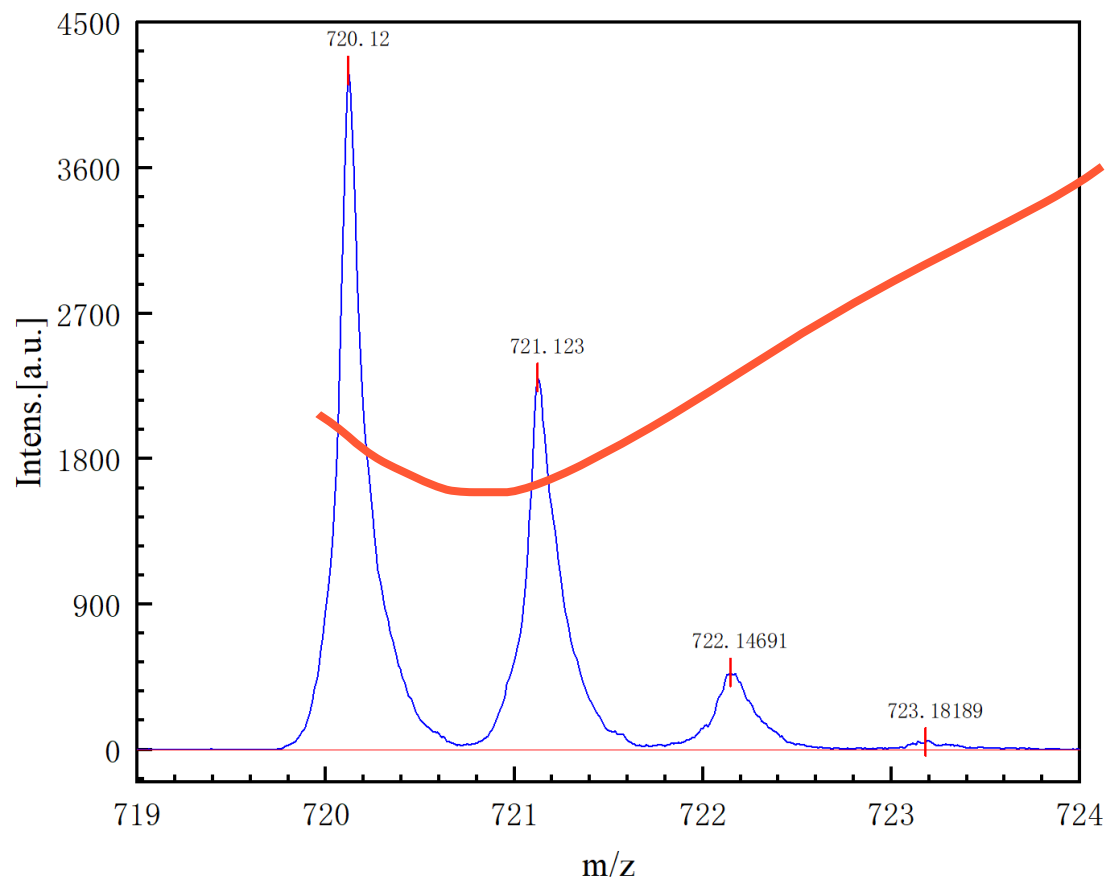


图 2 C₆₀ 的负离子模式激光解吸飞行时间质谱

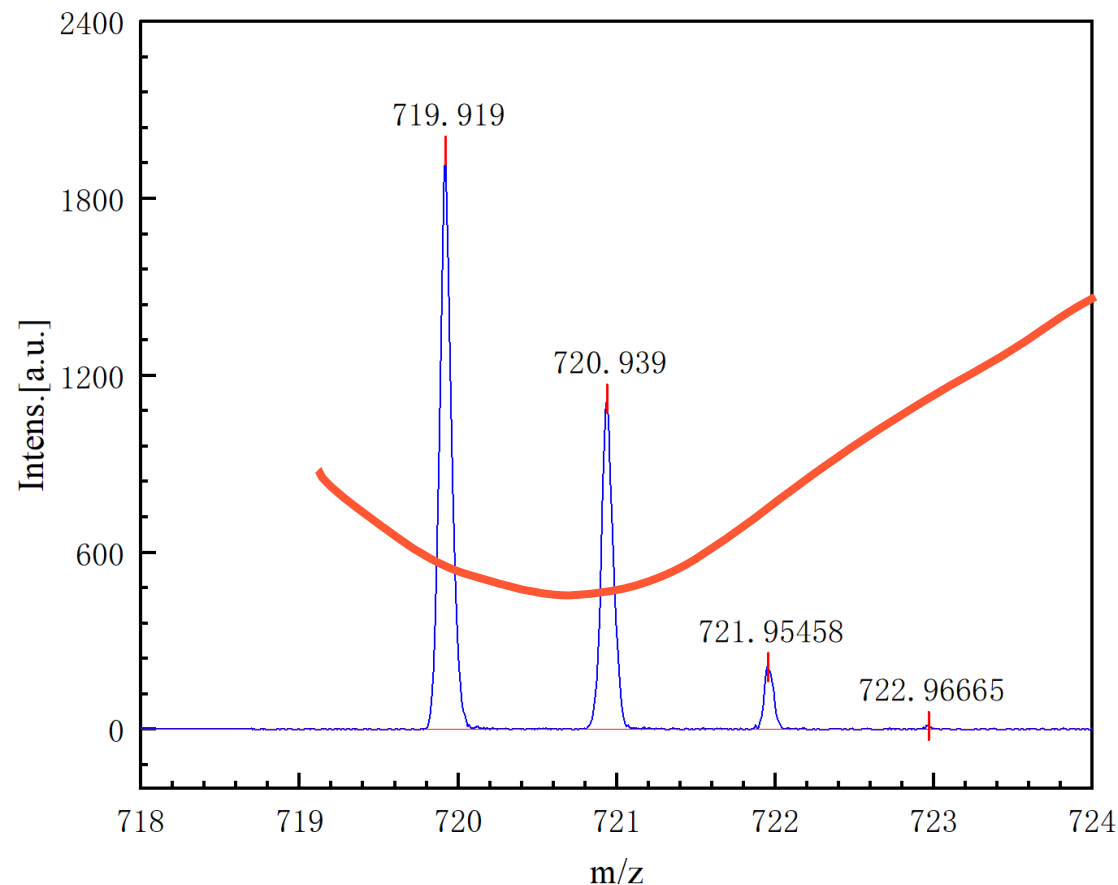


图 3 C₆₀ 的正离子模式激光解吸飞行时间质谱

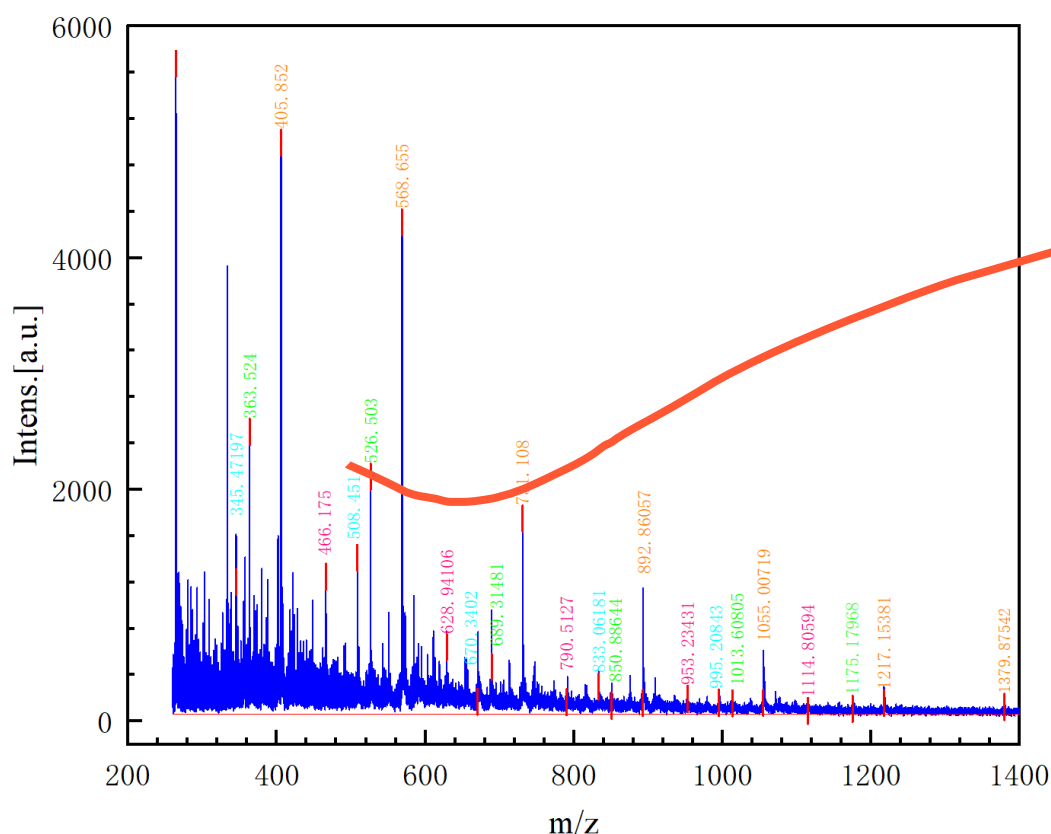


图 4 以掺有钠离子的 THAP 为基质采集到的雪津啤酒的 5 倍稀释液的 MALDI-TOFMS 谱图

(注：不同颜色代表不同支链的葡聚糖)

实验结果讨论：

1. 可以从处理过的图谱得出 C_{60} 的目标峰和雪津啤酒中的多聚麦芽糖的谱峰。从 C_{60} 的激光解吸飞行时间质谱中有三个峰，他们是碳的同位素引起的，可以观测到 C_{12} 、 C_{13} 、 C_{14} （注：723 nm 处的峰强度极弱，可忽略不计）。

2. 线性与反射模式的区别：反射模式飞行时间加长，因此其灵敏度和分辨率会更高。

3. 比较图 2、图 3 中 RN 模式和 RP 模式下得到的谱图，发现反射阴离子模式的 C_{60} 样品信号强度很高，信号噪声很弱。

可以得出结论，选择合适的离子模式对于检测同时非常重要，从实验分析， C_{60} 样品与负离子样品结合更容易被检测，且没有其他碎片。对于其他样品，可参考以下规则：碱性化合物易带正电荷，加和质子或其他正电荷离子钠氨等；酸性化合物易带负电荷，失去质子或加和其他负电荷离子，因此，一般情况下，酸性化合物用 RN 模式，碱性化合物用 RP 模式更好，但更严谨的做法是用 RP 和 RN 都做一遍，哪个响应高，就用哪个模式。

4. 从图 4 中个特征峰对应的质荷比可看出，峰间距均约为 162，该数值为葡萄糖残基的质量数。

5. 正离子模式下，特征峰为不同聚合度葡萄糖分子与 Na^+ (22.99) 加合物的峰。各特征峰对应的质荷比数值为葡萄糖残基、 Na^+ (22.99)、端基 H_2O (18.016) 之和。故可通过下式计算各谱峰对应葡萄糖的聚合度：

$$n = \frac{m - 18.016 - 22.99}{162.08}$$

例如，图 4 中 $m/z=1379.87542$ 处的峰对应的葡萄糖聚合度为 $n=8.00$ ，即为八聚葡萄糖。

6. 从图 4 中可看出，在雪津啤酒原液中最高可检测到聚合度为 8 的葡萄糖。

7. 基于 MALDI-TOFMS 定性分析啤酒中糖类的方法能够简便快捷地表征啤酒中聚合度>7 的糖类,而色谱法大多耗时较长,不够简单快捷,并且大都只分析到聚合度不超过 7 的寡糖,不能全面反映啤酒中糖类的组成情况。

思考题解答:

1. MALDI-TOF MS 分析法与 LC-MS 质谱分析法有哪些不同?

(1) LC-MS 为液质联用系统,具有液相,样品先经过 LC 分离再进入质谱仪进行扫描;MALDI-TOF 没有液相,样品不经过分离直接进入质谱仪进行扫描;

(2) MALDI-TOF 需要合适的基质辅助,而 LC-MS 不需要基质;

(3) MALDI-TOF 由于不经色谱柱的洗脱,分析速度快,既可以分析可溶性化合物,也可以分析不易溶解的化合物,且样品和试剂的消耗量非常少,单个样品的分析成本低;

(4)MALDI-TOF 具有高灵敏度及高准确度,检测限可低达 fmol 水平,准确度可高达到 0.01%;

(5) MALDI-TOF 对低浓度的盐、缓冲液和非挥发性物质有一定的耐受性,可直接分析细菌培养液、菌体、动物组织等非常复杂的生物样品,而 LC-MS 需要考虑色谱柱被污染的问题。

2. 什么样的物质适合做基质?

(1) 在激光波长处有很强的吸收;

(2) 能和待分析物形成晶体;

(3) 在真空状态下不升华;

(4) 和样品分子的质子转移反应效率很高;

(5) 不与样品分子发生化学反应。

3. MALDI-TOF MS 还可以做哪些应用?

临床微生物检测;分析细菌培养液、菌体、动物组织等复杂生物样品;分析蛋白质、多肽、核酸、糖类、聚合物等各类化合物等应用。

4. 为什么不同类型的样品要用不同的基质?

(1) 电离不同类型的样品需要不同的能量,每种基质都有其特定的“能力阈值”;

(2) 样品的稳定性,基质温度太高可能会导致样品不可预测的解离。

5. 能否用正离子模式测试 C₆₀?

可以。但 C₆₀ 较难带上正电荷,测试效果较差。因为 C₆₀ 具有稳定的共轭分子结构,容易带上负电荷,所以用正离子模式测试的效果不如负离子模式。

参考文献:

[1] 厦门大学化学化工学院,仪器分析实验教学组编,仪器分析实验讲义. 厦门,2017.

[2] 武汉大学主编,分析化学(第六版)下册[M],北京:高等教育出版社,2018.

[3] 孟贤仁,谢明勇,等. 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱定性分析啤酒中糖类条件的优化[J]. 食品与机械.2020(36):86-90.

附录:

实验成绩: _____ 教师签名: _____

年 月 日